الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية البيض — ثانوية حميتو الحاج علي الشلالة

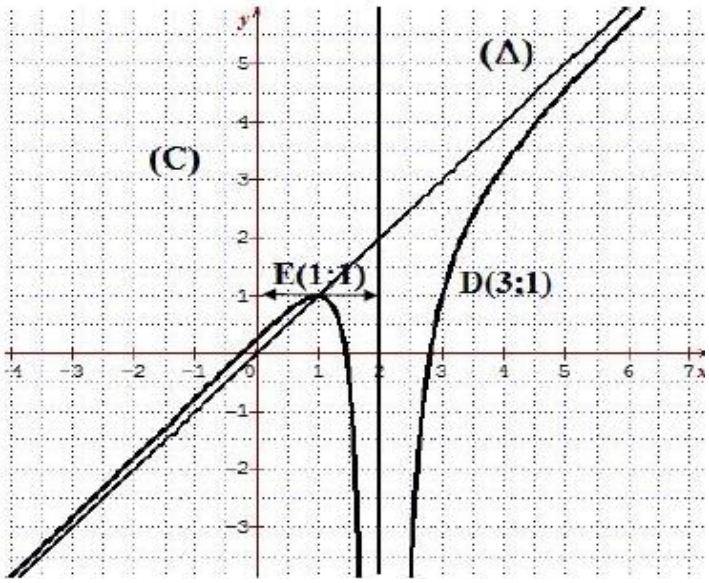
المستـــــوى: 3. ع.ت — التـــــاريخ: 2025/11/10

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات — المدة: 1 ســـــــاعة

## التمرين الأول:

$f$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بالعبارة: $f(x)=ax+\dfrac{bx+c}{(x-2)^2}$

$(C)$ هو تمثيلها البياني في المستو المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ كماهو موضح في الشكل




I) بقراءة بيانية عين: الاعداد $a$ $b$ $c$

II) نضع: $f(x)=\dfrac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}$

1) احسب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف

2) أ) بين ان المستقيم $(\Delta)$ ذي المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى $(C)$

ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى $(C)$ والمستقيم $(\Delta)$

3) أ) بين أنه من اجل كل عدد حقيقي من $\mathbb{R}-\{2\}$:

$f'(x)=\dfrac{(x-1)(x^2-5x+8)}{(x-2)^3}$ ثم أدرس اشارتها

ب) شكل جدول تغيرات الدالة $f$

4) اثبت ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ في المجال $\left]\dfrac{5}{2};3\right[$

5) بين ان المنحنى $(C)$ يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثياتها

6) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$

III) $g$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}-\{-2,2\}$ بالعبارة: $g(x)=f(-|x|)$

1) بين ان $g$ دالة زوجية

2) اشرح كيفية انشاء $(C_g)$ المنحنى الممثل للدالة $g$ انطلاقا من $(C)$ ثم أنشئه

"النجاح لا يهدى بل ينتزع بالاجتهاد والإصرار"

الدراسة
eddirasa.com